

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 9 – Fluxo de Caixa
(Teoria)

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Agenda

1. Tipos de Fluxo de Caixa
 - Fluxo de caixa postecipado
 - Fluxo de caixa antecipado
 - Fluxo de caixa não uniformes

Fluxo de Caixa

- Um fluxo de caixa representa uma série de pagamentos ou de recebimentos que se estima ocorrer em determinado intervalo de tempo.
- Ex.: empréstimos e financiamentos de diferentes tipos costumam envolver uma sequência de desembolsos periódicos de caixa.
- Fluxos de pagamentos/recebimentos de aluguéis, de prestações orientadas de compras a prazo, de investimentos empresariais, de dividendos, etc.

Fonte: Assaf Neto (2003)

Fluxo de Caixa

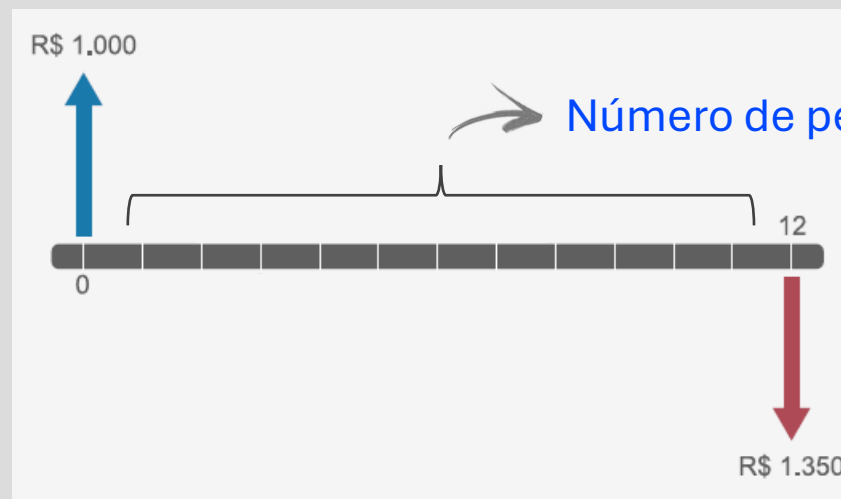
- “As séries uniformes não se resume (na perspectiva do investidor) em uma única aplicação do capital e a sua retirada no final da operação, mas inclui também parcelamento do montante e a retirada desse na forma de sequências de pagamentos.”
- Na perspectiva do tomador de recurso: caracteriza-se pelo recebimento de um empréstimo (um capital) e o pagamento em parcelas.
- “As séries uniformes são, portanto, o cálculo do valor das parcelas pagas (ou recebidas) por um empréstimo, de crédito pessoal, crédito ao consumidor, para financiamento de bens (roupas, geladeiras, fogões, automóveis), imóveis etc.”

Fonte: Gonsalves (2015)

Tipos de Fluxo de Caixa

O que exatamente é novo sobre o que já estudamos de matemática financeira?

Valor Presente



Número de períodos e taxa de juros

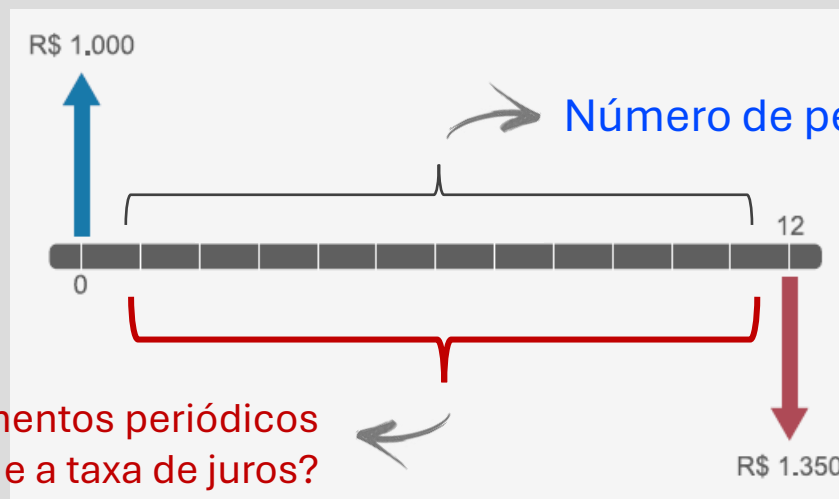
Valor Futuro



Tipos de Fluxo de Caixa

O que exatamente é novo sobre o que já estudamos de matemática financeira?

Valor Presente



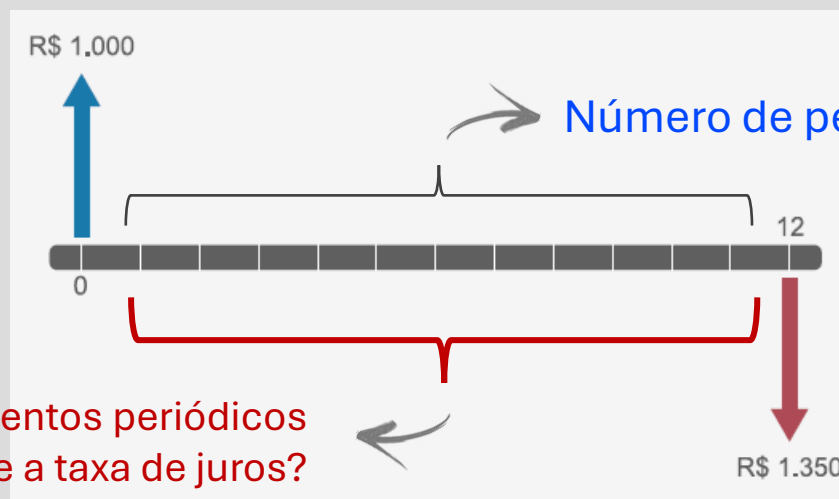
Como funcionária se tivesse pagamentos periódicos considerando o número de períodos e a taxa de juros?

Valor Futuro

Tipos de Fluxo de Caixa

O que exatamente é novo sobre o que já estudamos de matemática financeira?

Valor Presente



Número de períodos e taxa de juros

Como funcionária se tivesse pagamentos periódicos considerando o número de períodos e a taxa de juros?

Valor Futuro

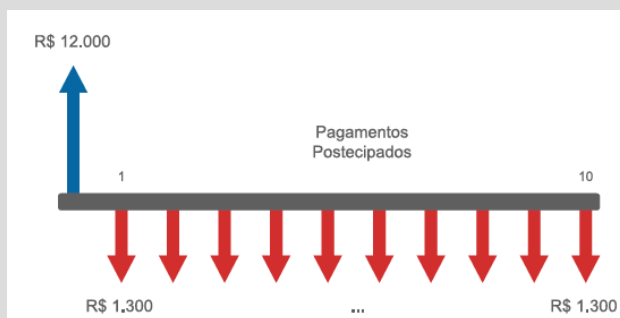
Lembram do **PMT**?

Quais os tipos de pagamentos que podemos ter?

Tipos de Fluxo de Caixa

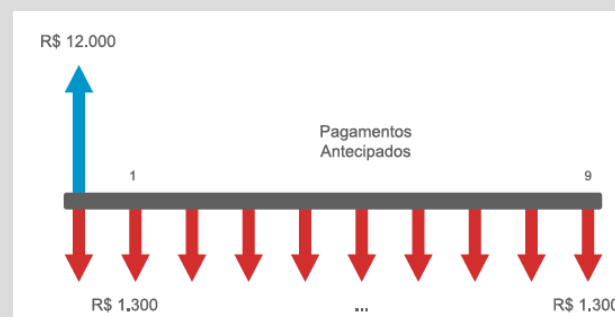
Pagamentos Postecipados

Fluxo de caixa de pagamentos postecipados considera que o primeiro pagamento ocorre no primeiro período posterior ao momento zero. Como exemplo, podemos considerar um financiamento “sem entrada”, ou seja, o primeiro pagamento ocorrerá no primeiro período após a compra.



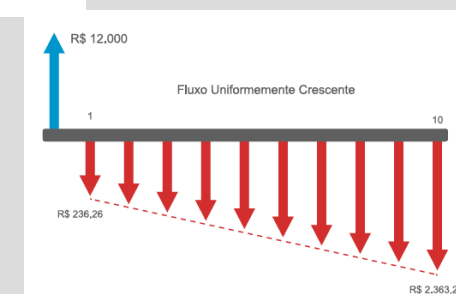
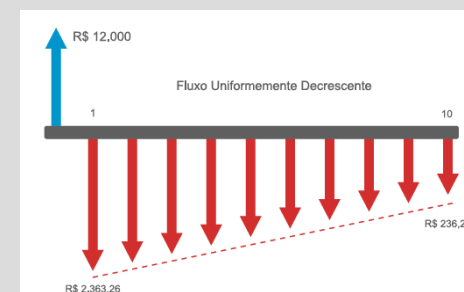
Pagamentos Antecipados

Fluxo de caixa de pagamentos antecipados considera o primeiro pagamento no momento zero (período zero). Como exemplo, consideramos um financiamento no qual há uma entrada a ser paga já no momento de aquisição.



Pagamentos não uniformes

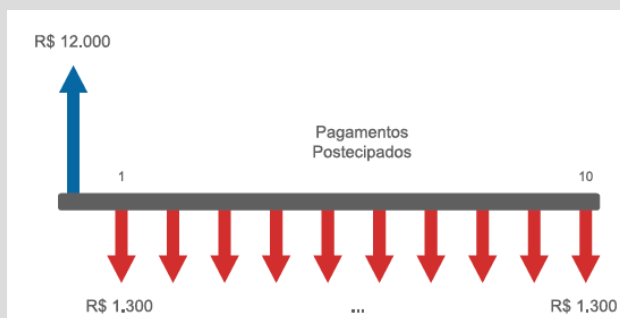
Fluxo de caixa de pagamentos não uniformes consiste na sequência de entradas ou saídas de caixa de intensidades, sinais e periodicidades diferentes. Os pagamentos podem ser crescentes, decrescentes ou genéricos.



Tipos de Fluxo de Caixa

Pagamentos Postecipados

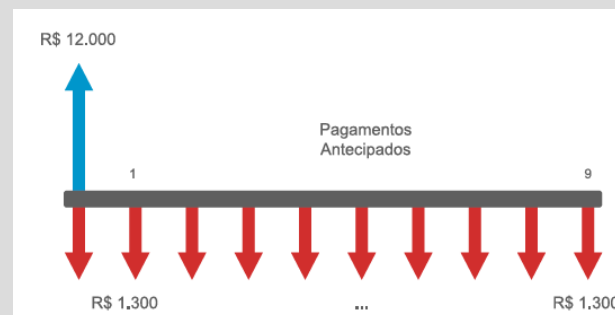
Fluxo de caixa de pagamentos postecipados considera que **o primeiro pagamento ocorre no primeiro período posterior ao momento zero**. Como exemplo, podemos considerar um financiamento “sem entrada”, ou seja, o primeiro pagamento ocorrerá no primeiro período após a compra.



HP12C!

Pagamentos Antecipados

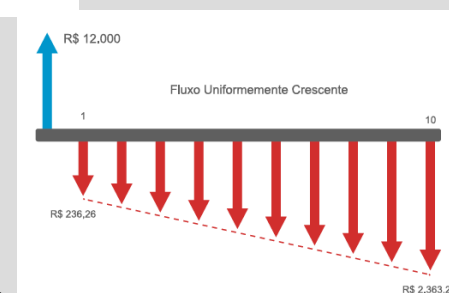
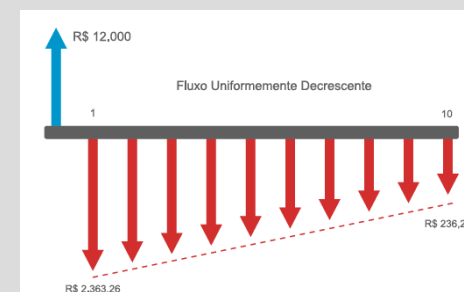
Fluxo de caixa de pagamentos antecipados considera **o primeiro pagamento no momento zero (período zero)**. Como exemplo, consideramos um financiamento no qual há uma entrada a ser paga já no momento de aquisição.



HP12C!

Pagamentos não uniformes

Fluxo de caixa de pagamentos não uniformes consiste na sequência de entradas ou saídas de caixa de **intensidades, sinais e periodicidades diferentes**. Os pagamentos podem ser crescentes, decrescentes ou genéricos.



Depende!

Alguns casos é mais simples montando a questão no Excel!

Fluxo de caixa postecipado (fórmula)

Dado determinado **Valor Presente**

$$VP = \frac{PMT_1}{\left(\frac{i}{100} + 1\right)^1} + \frac{PMT_2}{\left(\frac{i}{100} + 1\right)^2} + \dots + \frac{PMT_n}{\left(\frac{i}{100} + 1\right)^n}$$

*Parcelas de pagamentos sendo descontadas pela taxa de juros sobre o período no qual se aplicam = **valor presente de cada pagamento.***



$$VP = PMT \times \frac{1 - \left(1 + \frac{i}{100}\right)^{-n}}{\frac{i}{100}}$$

Dado determinado **Valor Futuro**

$$VF = PMT_1 \times (1+i)^{n-1} + PMT_2 \times (1+i)^{n-2} + \dots + PMT_n \times (1+i)^0$$

*Parcelas de pagamentos atualizadas pela taxa de juros sobre o período no qual se aplicam = **valor futuro de cada pagamento.***



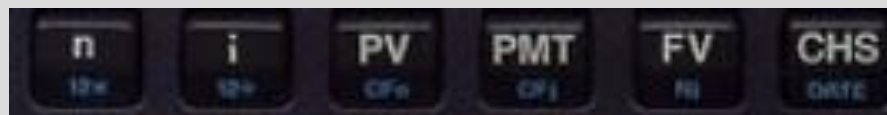
$$VF = PMT \times \frac{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^n - 1}{\frac{i}{100}}$$

Fluxo de caixa postecipado (HP 12C)

Inserir as informações da questões (sem ordem restrita).

A última tecla a ser pressionada corresponde ao valor que está sendo procurado.

Tecclas utilizadas:



Tecla para considerar pagamentos uniformes

Atribuir negativo/positivo a partir da lógica do fluxo de caixa.

Fluxo de caixa postecipado (Exemplo 01)

Uma mãe está preocupada com um futuro do seu filho e projeta colocar R\$ 1.500 por mês em um investimento que remunera a 0,9% ao mês. Ao final de 10 anos, qual o valor esperado que essa mãe terá?

Fluxo de caixa postecipado (Exemplo 01)

Uma mãe está preocupada com um futuro do seu filho e projeta colocar R\$ 1.500 por mês em um investimento que remunera a 0,9% ao mês. Ao final de 10 anos, qual o valor esperado que essa mãe terá?

Valor futuro = ?;

Pagamento = R\$1.500,00;

Taxa de juros do período (i) = 0,9%a.m.

Número de períodos (N) = 10 anos = 120 meses

$$VF = PMT \times \frac{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^n - 1}{\frac{i}{100}}$$

$$VF = 1500 \times \frac{(1 + 0,009)^{120} - 1}{0,009}$$

$$VF = 321.748,00$$

Fluxo de caixa postecipado (Exemplo 01)

Uma mãe está preocupada com um futuro do seu filho e projeta colocar R\$ 1.500 por mês em um investimento que remunera a 0,9% ao mês. Ao final de 10 anos, qual o valor esperado que essa mãe terá?

Valor futuro = ?;

Pagamento = R\$1.500,00;

Taxa de juros do período (i) = 0,9%a.m.

Número de períodos (N) = 10 anos = 120 meses

$$VF = 1500 \times \frac{(1 + 0,009)^{120} - 1}{0,009}$$

$$VF = 321.748,00$$

$$VF = PMT \times \frac{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^n - 1}{\frac{i}{100}}$$

Aplicação da formula da Calculadora financeira

1500 -> ENTER

1-> ENTER

0,009 -> +

120 -> Y^x

1 -> -

0,009 -> ÷

PARCIAL -> ×

FV -> **321.748,00**

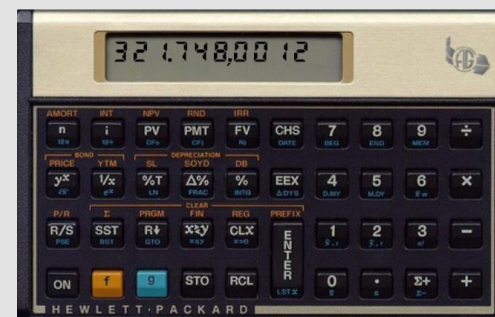
Fluxo de caixa postecipado (Exemplo 01)

Uma mãe está preocupada com um futuro do seu filho e projeta colocar R\$ 1.500 por mês em um investimento que remunera a 0,9% ao mês. Ao final de 10 anos, qual o valor esperado que essa mãe terá?

Valor futuro = ?;
Pagamento = R\$1.500,00;
Taxa de juros do período (i) = 0,9%a.m.
Número de períodos (N) = 10 anos = 120 meses



1500 -> CHS -> PMT
0,9 -> i
120 -> n
FV -> **321.748,00**



Fluxo de caixa postecipado (Exemplo 02)

Você está analisando comprar um carro popular para se deslocar diariamente de casa para o trabalho. O valor do carro é \$ 47.500,00 à vista ou você pode pagar em 24 prestações de 2.200,00. Nesse contexto, qual a taxa de juros que torna o pagamento à vista e a prazo indiferente?

Fluxo de caixa postecipado (Exemplo 02)

Você está analisando comprar um carro popular para se deslocar diariamente de casa para o trabalho. O valor do carro é \$ 47.500,00 à vista ou você pode pagar em 24 prestações de 2.200,00. Nesse contexto, qual a taxa de juros que torna o pagamento à vista e a prazo indiferente?

Valor presente = R\$47.500,00;

Pagamento = R\$2.200,00;

Taxa de juros do período (i) = ?

Número de períodos (N) = 24 prestações

Fluxo de caixa postecipado (Exemplo 02)

Você está analisando comprar um carro popular para se deslocar diariamente de casa para o trabalho. O valor do carro é \$ 47.500,00 à vista ou você pode pagar em 24 prestações de 2.200,00. Nesse contexto, qual a taxa de juros que torna o pagamento à vista e a prazo indiferente?

Valor presente = R\$47.500,00;

Pagamento = R\$2.200,00;

Taxa de juros do período (i) = ?

Número de períodos (N) = 24 prestações

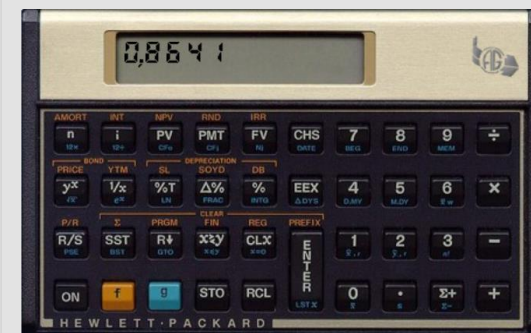


47.500 -> PV

2.200 -> CHS -> PMT

24 -> n

i -> **0,8641%**



Fluxo de caixa antecipado (fórmula)

Dado determinado **Valor Presente**

$$VP = \frac{PMT_0}{\left(\frac{i}{100} + 1\right)^1} + \frac{PMT_1}{\left(\frac{i}{100} + 1\right)^2} + \dots + \frac{PMT_n}{\left(\frac{i}{100} + 1\right)^n}$$

Adiciona uma parcela à vista

$$VP = PMT \times \frac{1 - \left(1 + \frac{i}{100}\right)^{-n}}{\frac{i}{100}} \times \left(1 + \frac{i}{100}\right)$$

Dado determinado **Valor Futuro**

$$VF = PMT_0 \times (1+i)^n + PMT_1 \times (1+i)^{n-1} + PMT_2 \times (1+i)^{n-2} + \dots + PMT_n \times (1+i)^0$$

Adiciona uma parcela que deverá ser atualizada com a taxa aplicada por todo o período considerado.

$$VF_{\text{antecipado}} = PMT \times \frac{\left(1 + \frac{i}{100}\right)^n - 1}{\frac{i}{100}} \times \left(1 + \frac{i}{100}\right)$$

Fluxo de caixa antecipado (HP 12C)

Inserir as informações da questões (sem ordem restrita).

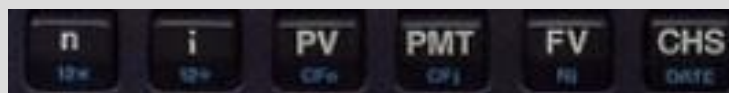
Primeiro parametrizar a calculadora para cálculo de Fluxo de caixa antecipado;

A última tecla a ser pressionada corresponde ao valor que está sendo procurado.

Teclas utilizadas:



→ Tecla para considerar fluxo de caixa **antecipado (Begin)**.



↓
Tecla para considerar pagamentos uniformes
Atribuir negativo/positivo a partir da lógica do fluxo de caixa.

Fluxo de caixa antecipado (Exemplo 01)

Uma TV, no valor de \$ 5.000,00, é financiada por uma loja, para pagamento em 13 parcelas iguais de \$ 532,83, sendo a primeira paga no ato da compra. Calcular a taxa de juros cobrada pela loja.

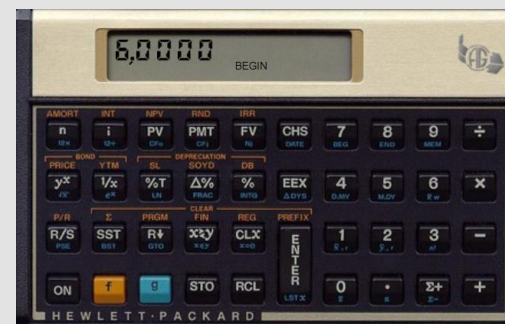
Fluxo de caixa antecipado (Exemplo 01)

Uma TV, no valor de \$ 5.000,00, é financiada por uma loja, para pagamento em 13 parcelas iguais de \$ 532,83, sendo a primeira paga no ato da compra. Calcular a taxa de juros cobrada pela loja.

Valor presente = R\$5.000,00;
Pagamento = R\$532,83;
Taxa de juros do período (i) = ?
Número de períodos (N) = 13 prestações



532,83 -> CHS -> PMT
5.000,00 -> PV
13 -> n
i -> 6%



Fluxo de caixa antecipado (Exemplo 02)

Uma geladeira, no valor de \$ 3.000,00, é financiada por uma loja, para pagamento em 12 parcelas iguais, sendo a primeira parcela no ato da compra. A loja adota taxa de juros de 1% ao mês. Calcular o valor das prestações.

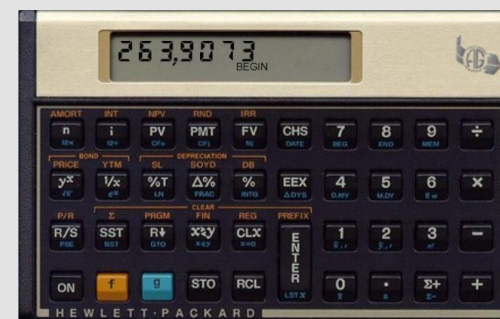
Fluxo de caixa antecipado (Exemplo 02)

Uma geladeira, no valor de \$ 3.000,00, é financiada por uma loja, para pagamento em 12 parcelas iguais, sendo a primeira parcela no ato da compra. A loja adota taxa de juros de 1% ao mês. Calcular o valor das prestações.

Valor presente = R\$3.000,00;
Pagamento = ?;
Taxa de juros do período (i) = 1% a.m
Número de períodos (N) = 12 prestações



3.000 -> CHS PV
1 -> i
12 -> n
PMT -> **263,91**



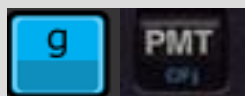
Fluxo de caixa não uniforme (HP 12C)

Inserir as informações da questões iniciando pelas prestações.

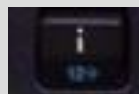
Para inserir os pagamentos, utilizamos as teclas de CFj (g->PMT)

Para encontrar o valor presente, é utilizada a tecla NPV - *net presente value* (f->PV)

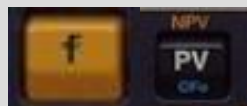
Para calcular o **valor presente** de fluxo de caixa não uniforme:



→ Inserir cada pagamento com seu respectivo valor (em ordem que acontece);



→ Se a taxa for dada na questão!



→ Para calcular o valor presente, utilizar a tecla Net presente value.
Como não há um valor em CF0, o net presente value = presente value.

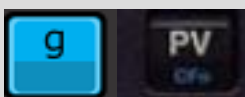
Fluxo de caixa não uniforme (HP 12C)

Inserir as informações da questões iniciando pelas prestações.

Para inserir os pagamentos, utilizamos as teclas de CFj (g->PMT)

Para encontrar o valor presente, é utilizada a tecla NPV - *net presente value* (f->PV)

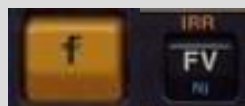
Para calcular a **taxa de juros** de fluxo de caixa não uniforme:



→ Inserir o valor de PV como CF0 (valor inicial do fluxo de caixa)



→ Inserir cada pagamento com seu respectivo valor (em ordem que acontece);



→ Para calcular a taxa, utilizar a tecla Internal return rate (IRR)

Fluxo de caixa não uniforme (Exemplo 01)

Vamos supor que uma empresa queira realizar um investimento em uma nova planta e tenha as seguintes projeções de lucro para os próximos 5 anos (vide tabela). Para isso, suponha uma taxa de juros de 25% ao ano. Qual o valor do investimento?

Ano	Lucro
1	50.000
2	75.000
3	95.000
4	125.000
5	198.000

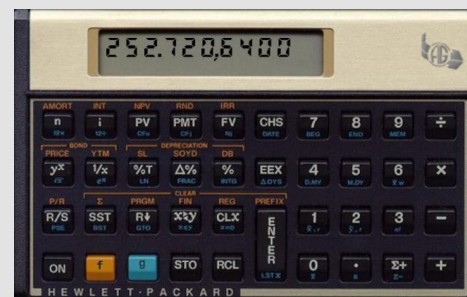
Fluxo de caixa não uniforme (Exemplo 01)

Vamos supor que uma empresa queira realizar um investimento em uma nova planta e tenha as seguintes projeções de lucro para os próximos 5 anos (vide tabela). Para isso, suponha uma taxa de juros de 25% ao ano. Qual o valor do investimento?

Ano	Lucro
1	50.000
2	75.000
3	95.000
4	125.000
5	198.000



50.000 g CFj (PMT)
75.000 g CFj (PMT)
95.000 g CFj (PMT)
125.000 g CFj (PMT)
198.000 g CFj (PMT)
25 i
f NPV (PV)
PV = 252.720,64



Fluxo de caixa não uniforme (Exemplo 02)

Vamos supor que uma empresa queira realizar um investimento de R\$250.000,00 em uma nova planta e tenha as seguintes projeções de lucro para os próximos 5 anos (vide tabela). Com isso, qual taxa de retorno esperada?

Ano	Lucro
1	50.000
2	75.000
3	95.000
4	125.000
5	198.000

Fluxo de caixa não uniforme (Exemplo 02)

Vamos supor que uma empresa queira realizar um investimento de R\$250.000,00 em uma nova planta e tenha as seguintes projeções de lucro para os próximos 5 anos (vide tabela). Com isso, qual taxa de retorno esperada?

Ano	Lucro
1	50.000
2	75.000
3	95.000
4	125.000
5	198.000



250.000 CHS g Cfo (PV)
50.000 g CFj (PMT)
75.000 g CFj (PMT)
95.000 g CFj (PMT)
125.000 g CFj (PMT)
198.000 g CFj (PMT)
f IRR (FV)
i = 25,42%

